

Serie de potencias

$f(z) = z^n$, $f'(z) = n z^{n-1} \Rightarrow$ cualquier polinomio es derivable

$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$; $a_i \in \mathbb{C}$, es holomorfo $\forall z \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow p'(z) = n a_n z^{n-1} + (n-1) a_{n-1} z^{n-2} + \dots + a_1$$

¿Qué pasa en una serie de potencias?

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (\text{o centrado en } z_0 \in \mathbb{C}, \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n) \quad \text{con } a_n \in \mathbb{C} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Rob: si $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con $a_n \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, $R > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{o} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leadsto \frac{1}{R} \quad \text{con } R \text{ el radio de convergencia de la serie}$$

Si $|x| < R \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge $\left(\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| R^n \right)$

Si $|x| > R \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ diverge

Si $|x| < R$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es derivable y $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$. Más aún,

$f'(x)$ es otra serie de potencias con radio R' igual a R .
pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|}$ ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Así, para $|x| < R$, $f(x)$ es $\mathcal{C}^\infty$

¡No vale la vuelta!, $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ es $\mathcal{C}^\infty$

pero no tiene serie de potencias asociada porque $f^{(n)}(0) = 0$ y

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 \neq e^{-1/x^2}$$

Extra

Rob $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$

Dados $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ y $w_1, w_2, w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$, $\exists$ T homografía tq $T(z_1) = w_1$, $T(z_2) = w_2$ y $T(z_3) = w_3$. Hallémosla!

Definimos $\begin{cases} T(z_1) = \infty \\ T(z_2) = 0 \\ T(z_3) = 1 \end{cases}$ y $T(z) = \frac{z-z_2}{z-z_1} \cdot \frac{z_3-z_1}{z_3-z_2}$ con $z_1 \neq z_2 \neq z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$

y $\begin{cases} G(w_1) = \infty \\ G(w_2) = 0 \\ G(w_3) = 1 \end{cases}$, $G(w) = \frac{w-w_2}{w-w_1} \cdot \frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}$ con $w_1 \neq w_2 \neq w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$

21/08/2024

Definimos $H(z) = G^{-1} \circ T(z)$ y cumple que $\begin{cases} H(z_1) = w_1 \\ H(z_2) = w_2 \\ H(z_3) = w_3 \end{cases}$

¿Qué pasa si, por ej., $z_1 = \infty$?

sin denom. para $\infty \mapsto \infty$

$$\begin{cases} T(\infty) = \infty \\ T(z_2) = 0 \\ T(z_3) = 1 \end{cases} \leadsto T(z) = az + b \leadsto T(z) = z - z_2 \cdot \frac{1}{z_3 - z_2} \text{ cumple !!}$$

Def $u, v: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se dicen conjugadas armónicas si $\Delta u = 0$, $\Delta v = 0$ en U y $f(x+iy) = u(x,y) + i v(x,y)$ de $U \subseteq \mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ es holomorfa

Ej: $f(x+iy) = \underbrace{(x^2 - y^2)}_{u(x,y)} + i \underbrace{2xy}_{v(x,y)}$

Tenemos $\Delta u = 0$ y $\Delta v = 0$ pero f no es holomorfa:

~~$x^2 - y^2 + i 2xy$~~ $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \neq 0 = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow$ no cumple Cauchy-Riemann

Ej: $f(z) = z$, $f(z) = c$, $f(z) = z^n$ ($f'(z) = n z^{n-1}$) son todas holomorfas en $\mathbb{C}$.

•) $f(z) = 1/z$ es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

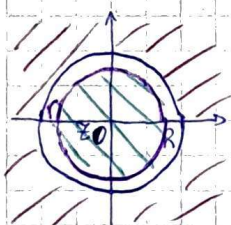
•) $f(z) = |z|$, $f(z) = \bar{z}$, $f(z) = |z|^2$ no son holomorfas

Series de potencias

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ con } a_n \in \mathbb{C}, z_0 \in \mathbb{C} \text{ serie centrada en } z_0$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \text{ centrada en cero}$$

Si $R > 0$ es su radio de convergencia:



No converge
Si converge
Si y unif

Además, para $0 < r < R$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge unif. en } \overline{D(z_0, r)}$$

$$\text{Dado } \varepsilon > 0, \exists N \text{ tal } \sum_{n=N}^{\infty} |a_n| \cdot |z - z_0|^n < \varepsilon \quad \forall z \in \overline{D(z_0, r)}$$

Ej: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $R = +\infty$ ($f(z) = e^z$)

•) $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, $R = 1$ ($f(z) = \frac{1}{1-z}$)

Obs: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$

En gauchó: Cauchy $\Leftarrow$ D'Alembert

Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R} \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$

(***) **Teo** Si $z_1 \in D(z_0, R)$ ($|z_0 - z_1| < R$) $\Rightarrow f$ es holomorfe en z_1 y además

$f'(z_1) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (z_1 - z_0)^{n-1}$ derivamos la serie término a término

(*) **Obs**: el radio de convergencia de $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n (z - z_0)^{n-1}$ es el mismo R de $f(z)$ pues

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1}{R} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{R}$$

Obs: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ con radio R , es $\mathcal{C}^\infty (f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C})$. f es holomorfo en $D(z_0, R)$

$\forall z_1 \in D(z_0, R)$, $|z_1 - z_0| < R$, $|z_1 - z_0| < r < R$

Queda dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ s: $0 < |h| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(z_1 + h) - f(z_1)}{h} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| < \varepsilon$

$$\left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z_1 + h - z_0)^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z_1 - z_0)^n}{h} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| =$$

$$= \left| \sum_{n=0}^N \frac{a_n ((z_1 - z_0 + h)^n - (z_1 - z_0)^n)}{h} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{a_n ((z_1 - z_0 + h)^n - (z_1 - z_0)^n)}{h} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right|$$

$$\leq \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| \leq$$

$$\leq \left| \sum_{n=0}^N a_n \left(\frac{(z_1 - z_0 + h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} \right) - \sum_{n=1}^N n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| +$$

$$+ \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \left(\frac{(z_1 - z_0 + h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} \right) \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} n a_n (z_1 - z_0)^{n-1} \right|$$

$< \varepsilon/3$ porque $|z_1 - z_0| < R$
y la derivada tiene mismo radio de conver. que la original

Analizamos el 2do término:

$$(z_1 - z_0 - h)^n - (z_1 - z_0)^n = \sum_{k=0}^{n-1} (z_1 - z_0)^k (-h)^{n-k} \binom{n}{k} - (z_1 - z_0)^n$$

el último se muere con

$$= \sum_{k=0}^{n-1} (z_1 - z_0)^k (-h)^{n-k} \binom{n}{k}$$

$$\Rightarrow \frac{(z_1 - z_0 - h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} = \sum_{k=0}^{n-1} (z_1 - z_0)^k (-1)^{n-k} \cdot h^{n-1-k} \binom{n}{k}$$

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \frac{(z_1 - z_0 - h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} \right| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sum_{k=0}^{n-1} (z_1 - z_0)^k (-1)^{n-k} h^{n-1-k} \binom{n}{k} \right| \leq$$

$$\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \cdot \underbrace{|z_1 - z_0 - h|^{n-1}}_{< r^{n-1}} \cdot n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| \binom{n}{n-1} r^{n-1} < \epsilon/3$$

pues $r < R$

h pequeño tq $|z_1 - z_0 - h| < r$

sale de hacer aparecer el comb. $\binom{n-1}{k}$

Ahora vamos con el 3er término: por ahora con $N_1 = \max\{N_2, N_3\}$

tenemos:

$$\left| \sum_{n=0}^{N_1} a_n \frac{(z_1 - z_0 - h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} - \sum_{n=1}^{N_1} a_n n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| (*)$$

los que me permiten acotar el 3er y 2do término

Como $\sum_{n=0}^{N_1} a_n (z - z_0)^n$ es un polinomio, este de arriba es polinomio. $\exists \delta > 0$ tq si $0 < |h| < \delta$

$$(*) < \epsilon/3$$

$$\left| \sum_{n=0}^{N_1} a_n \frac{(z_1 - z_0 - h)^n - (z_1 - z_0)^n}{h} - \sum_{n=1}^{N_1} a_n n (z_1 - z_0)^{n-1} \right| < \epsilon$$

Ej: 1) $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $R = +\infty$ y es holomorfa en todo $\mathbb{C}$

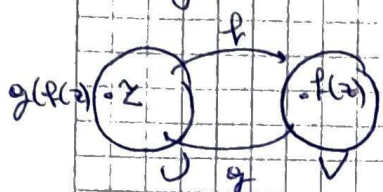
$$(e^z)' = e^z + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} z^{n-1} \quad \text{"}$$

$$\begin{cases} e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z) \\ e^{-iz} = \cos(z) - i \sin(z) \end{cases} \left\{ \begin{aligned} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} &= \cos(z) \text{ es holomorfa por suma de holomorfas} \\ \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} &= \sin(z) \text{ lo mismo} \end{aligned} \right.$$

Lo $\tan(z)$ también siempre y cuando el $\cos(z)$ no se anule

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum \text{Res}(f, z_i)$$

Teo Sean $U, V \subset \mathbb{C}$ abiertos con $f: U \rightarrow V, g: V \rightarrow U$ continuos tq $g(f(z)) = z \quad \forall z \in U$, Sup. g holomorfa, $g'(f(z_0)) \neq 0$.



Entonces f es holomorfa en z_0 , $f'(z_0) = \frac{1}{g'(f(z_0))}$

Obs: Si f holomorfa, como $g(f(z)) = z$, por regla de la cadena:

$$g'(f(z_0)) \cdot f'(z_0) = 1 \Rightarrow f'(z_0) = \frac{1}{g'(f(z_0))}$$

$\Rightarrow$ Buq f es holomorfa

∇ Sea h pequeño tq $z_0 + h \in U$.

$$\begin{cases} g(f(z_0)) = z_0 \\ g(f(z_0 + h)) = z_0 + h \text{ pues } z_0 + h \in U \end{cases}$$

$\Rightarrow f(z_0)$ y $f(z_0 + h)$ son distintos (sino, $z_0 = z_0 + h$ Abs!)

$$\text{Restando: } \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{h} = \frac{g(f(z_0 + h)) - g(f(z_0))}{f(z_0 + h) - f(z_0)} \cdot \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

Acá uso
 f conti. $\lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) = f(z_0)$. Reescribimos

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = g'(w_0)$$

$$g'(f(z_0)) \neq 0$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{1}{g'(f(z_0))}$$

$f'(z_0)$ (f holomorfa en z_0) $\leftarrow$ esto me está diciendo

Obs: Para $g(z) = e^z$, $f(z) = \ln(z)$ no vale (pues $\ln(z)$ no es continuo en todo $\mathbb{C}$)

Si elijo un buen argumento ~~z~~ y restringo bien, si. Por ejemplo:

$\text{Arg} \in (-\pi, \pi]$ y $\mathbb{C} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$ acá sí.
 $\text{Im} = 0$

26/08/2024

Def Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ diremos que f es analítica en $D(z_0, R)$

Prop: Analítica $\Rightarrow$ holomorfa (por Teo de la clase pasada) en $D(z_0, R)$

Obs: $a_0 = f(z_0)$ $a_1 = f'(z_0)$ $a_2 = f''(z_0)/2$ $a_3 = f'''(z_0)/3!$ $\dots$ $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

Teo $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto conexo, f holomorfa en U con $f'(z) = 0$ en U .
Entonces $f(z)$ es constante.

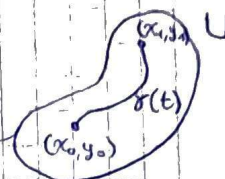
$\triangleright$ $Df \equiv 0$ pues $f = u + iv$ cumple C-R y $u_x = v_y = u_y = v_x = 0$ pues $f'(z) = 0$.
pensando $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Ad: Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tq $Df \equiv 0$ en U ab. conexo $\Rightarrow f \equiv \text{cte}$

$\hookrightarrow \gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ cont., $\gamma(0) = (x_0, y_0)$, $\gamma(1) = (x_1, y_1)$

$f(\gamma(t)): [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ cont. $\underbrace{Df(\gamma(t))}_{=0} \cdot \gamma'(t) = 0$

$\Rightarrow f(\gamma(t)) = \text{cte}$



Teo Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo. $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa. Si $\text{Re}(f) = \text{cte}$ o $\text{Im}(f) = \text{cte} \Rightarrow f \text{ cte.}$

Ej: Si f es tq $\Rightarrow f$ no es holomorfa

2) Si $|f| = \text{cte} \Rightarrow f \text{ cte}$

Ej: $\Rightarrow f$ no es holomorfa

$\triangleright$ 1) $f = u + iv$ Sup. $u = \text{cte}$ en U

Como f cumple C-R: $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ y $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

Como $v: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y su diferencial es cte $\Rightarrow v$ cte.

2) $|f| = \text{cte}$ Sup $|f(z)| = 1 \ \forall z \in U \Rightarrow f(z) \neq 0 \ \forall z \in U$

$\overline{f(z)} = \frac{1}{f(z)}$ holomorfa $\Rightarrow \text{Re}(f) = \frac{f + \overline{f}}{2}$ holomorfa en U .

Pero $\text{Re}(f): U \rightarrow \{\mathbb{C} : \text{Im} = 0\} \Rightarrow$ por 1), $\text{Re}(f) = \text{cte}$

Como $\text{Im}(f) = \frac{f - \overline{f}}{2i}$, vale el mismo argumento, $\text{Im}(f) = \text{cte}$
 $\therefore f$ es cte

Exponencial y logaritmo(s)

$f(z) = e^z$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ holomorfa en $\mathbb{C}$, $e^z: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$e^z = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$$

$z = a + ib$

$\begin{cases} f'(z) = f(z) \\ f(0) = 1 \end{cases} \leadsto e^z$ es la única solución. Si $g(z)$ es solución:

$$h(z) = \frac{g(z)}{e^z} \Rightarrow h'(z) = \frac{g'(z)e^z - g(z)e^z}{(e^z)^2} = 0 \quad \forall z$$

$$\Rightarrow h \text{ es constante} \Rightarrow \frac{g(z)}{e^z} = c$$

$$g(0) = 1$$

$$c = 1 \quad \text{y} \quad \therefore g(z) = e^z$$

$g'(z) = g(z)$
porque es solución

Prop $e^{z+w} = e^z e^w$

$\triangleright$ $\begin{cases} f(z) = e^{z+w} \\ g(z) = e^z e^w \end{cases}$ son soluciones de $\begin{cases} f'(z) = f(z) \\ f(0) = e^w \end{cases}$ y $\begin{cases} g'(z) = g(z) \\ g(0) = e^w \end{cases}$

Repetiendo la cuenta anterior, $f(z) = g(z)$

Ramas del logaritmo

$$(e^z)^w = e^{zw} \quad \text{No!} \quad \text{contraejemplo: } \left. \begin{aligned} (e^{2\pi i})^t &= 1 \quad \forall t \\ e^{2t\pi i} &\neq 1 \quad \forall t \end{aligned} \right\} \quad \text{"}$$

Obs: $e^z = e^w$ con $z, w \in \mathbb{C}$
 $z = a + ib, w = c + id$

$$a = c, b = d + 2k\pi$$

$$w = |w| e^{i\theta}$$

$$e^z = |w| e^{i\theta} \Rightarrow z = \ln(|w|) + i(\theta + 2k\pi)$$

Def $U \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\}$ abierto. Una rama del logaritmo en U es una función continua $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $e^{g(z)} = z \quad \forall z \in U$

Prop Si g y $\tilde{g}$ son dos ramas del logaritmo en $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo. Entonces:

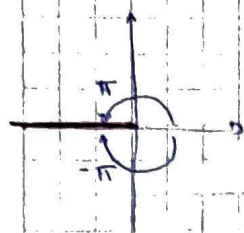
$$g(z) - \tilde{g}(z) = 2\pi i k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\triangleright e^{g(z)} = z = e^{\tilde{g}(z)} \quad \forall z \in U$$

$$e^{g(z) - \tilde{g}(z)} = 1 \quad \forall z \in U \Rightarrow g(z) - \tilde{g}(z) = 2\pi i k_z \quad \forall z \in U, k_z \in \mathbb{Z}$$

Pero $g - \tilde{g}: U \rightarrow \{2\pi i \mathbb{Z}\}$ es continua (porque g y $\tilde{g}$ lo son).

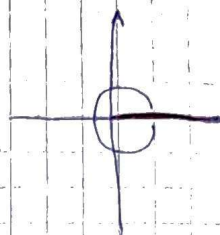
$\left. \begin{aligned} &\text{conexo} \\ &\text{discreto} \end{aligned} \right\} \Rightarrow g - \tilde{g} \text{ es cte} \Rightarrow g - \tilde{g} = 2\pi i k, k \in \mathbb{Z}$



$U = \mathbb{C} \setminus \{Im=0\}$ es abierto y conexo en $\mathbb{C}$

Si definio un logaritmo entre $(-\pi, \pi)$ y otro $(\pi, 3\pi)$ difieren en $2\pi i$.

Si ahora en $V = \mathbb{C} \setminus \{Re \geq 0, Im \neq 0\}$ saca otra semirecta y un logaritmo diferente y bien definido.



Obs: Si $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ es una rama del logaritmo, $e^{g(z)} = z$ con $U \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\}$

Si $g(z)$ holomorfa y deriv. $e^{g(z)} \cdot g'(z) = 1 \Rightarrow g'(z) = \frac{1}{e^{g(z)}} = \frac{1}{z} \quad \forall z \in U$

Transformaciones Conformes

$$\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} (\mathbb{R}^2)$$



$\gamma'(0)$ es tangente a la curva γ en z_0
Sup. $\gamma'(0) \neq 0$ (pto regular)

Si $\gamma(0) = \delta(0) = z_0$ con $\delta: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{C}$ otra curv

$\Rightarrow$ El ángulo que forman $\gamma'(0)$ y $\delta'(0)$ cumple:



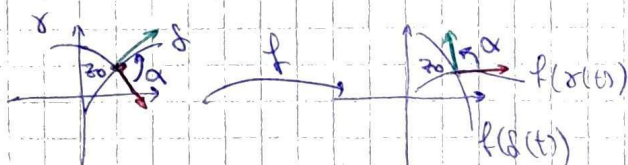
$$\cos(\theta) = \frac{\langle \gamma'(0), \delta'(0) \rangle_{\mathbb{R}^2}}{|\gamma'(0)| \cdot |\delta'(0)|} = \frac{\text{Re}(\gamma'(0) \cdot \overline{\delta'(0)})}{|\gamma'(0)| \cdot |\delta'(0)|}$$

el p.i. es lo mismo

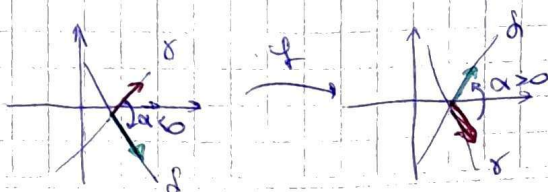
Def: $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ ab. se dice conforme si f es diferenciable como func. de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y preserva ángulos con su orientación.

$\gamma(t)$ to $\gamma(0) = \delta(0) = z_0$
 $\delta(t)$ $\angle(\gamma'(0), \delta'(0)) = \alpha$

Mimo $f \circ \gamma(t)$ en $t=0$ son iguales $\Rightarrow \alpha = \angle((f \circ \gamma)'(0), (f \circ \delta)'(0))$



Ej $f(z) = \bar{z}$ no es conforme.
no mantiene la orientación



$$(f \circ \gamma)'(0) = Df(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0)$$

Si f es holomorfa, $Df(z_0) = \begin{pmatrix} a-b \\ b \ a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

Obs: Si $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa y $f'(z_0) \neq 0$
 $\Rightarrow f$ es transf. conforme en z_0 .

es un múltiplo de una rotación $\Rightarrow$ si $r > 0$ el ángulo no cambia

Suficiente para todo $z \in U \Rightarrow f$ es conforme en U .

Ej: $f(z) = e^z$ es conforme ($f'(z) = e^z \neq 0 \ \forall z \in \mathbb{C}$)

Los operadores $\frac{\partial}{\partial z}$ y $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$

$$f(z) = u + iv$$

$$f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$$

Ahora $f(x,y)$ (lo pienso de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$)

$$\begin{cases} z = x+iy \\ \bar{z} = x-iy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{z+\bar{z}}{2} \\ y = \frac{z-\bar{z}}{2i} \end{cases} \leadsto x(z,\bar{z}) = \frac{z+\bar{z}}{2}, y(z,\bar{z}) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

$$\text{Llamo } h(z,\bar{z}) = f(x(z,\bar{z}), y(z,\bar{z})) = u(x(z,\bar{z}), y(z,\bar{z})) + iv(x(z,\bar{z}), y(z,\bar{z}))$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \right) =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{1}{2i} + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot \frac{1}{2i} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} i \left(-\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = (\dots) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} i \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad (\text{Pensar})$$

Como f holomorfa, $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ y $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ (C-R)

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad \leftarrow \text{Es lo mismo que cumplir C-R}$$

$$f = u + iv, \gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$t \mapsto (x_1(t), x_2(t))$$

Pienso $f(z,\bar{z})$ y afirmo:

Ejercicio: $(f \circ \gamma)'(0) = \frac{\partial f}{\partial z} \gamma' + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \bar{\gamma}'$

Sig: $f(x(t)) = (u \circ x) + i(v \circ x) \leadsto (f \circ x)'(t) = \frac{\partial u}{\partial x} x'_1 + \frac{\partial u}{\partial y} x'_2 + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} x'_1 + \frac{\partial v}{\partial y} x'_2 \right)$

Por otra parte:

$$\frac{\partial f}{\partial z} x'_1 + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \bar{x}'_1 = \frac{\partial f}{\partial z} (x'_1 + i x'_2) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} (x'_1 - i x'_2)$$

vamos que son iguales (Es)

Teo Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ conforme en $z_0 \in U$. Entonces f es holomorfa en z_0 y $f'(z_0) \neq 0$.

Rob: la hicimos $\Leftrightarrow$ (o sea que es un si y solo si. OMG)

$\triangleright$ Como f es conforme, si $\gamma, \delta: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{C}$ y $\gamma(0) = \delta(0) = z_0$ con $\gamma'(0) \neq 0$ y $\delta'(0) \neq 0$.

$$\Rightarrow \angle(\gamma'(0), \delta'(0)) = \angle((f \circ \gamma)'(0), (f \circ \delta)'(0))$$

Se tiene que (pensar por qué):

$$\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{(f \circ \delta)'(0)} = c \frac{\gamma'(0)}{\delta'(0)} \text{ con } c \in \mathbb{R}_{>0}$$

$$\Rightarrow \frac{(f \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} = c \cdot \frac{(f \circ \delta)'(0)}{\delta'(0)} \quad (\text{puedo pues } \gamma'(0) \neq 0, \delta'(0) \neq 0)$$

no depende de γ (lo miro con δ fijo)

$$\frac{(f \circ \gamma)'(0)}{\gamma'(0)} = \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\gamma'(0)}{\gamma'(0)} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \cdot \frac{\bar{\gamma}'(0)}{\gamma'(0)}$$

para que esto no dependa de γ (porque el L no lo hace) tenemos:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \Rightarrow f \text{ cumple C-R}$$

$\therefore f$ holomorfa (es diferenciable porque preserva ángulos)

Además, $f'(z_0) \neq 0$ pues f preserva ángulos (es conforme)

Si fuera caso $Df = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y no preserva ángulos

□